Mi Radio

Radio por Internet con aspecto de radio antigua: emisoras de España y de todo el mundo, lámparas, rueda de sintonía, pantalla RDS, memorias, ecualizador y grabación.



Direcciones de la app

En Internet (cualquier sitio):
https://tato1952.github.io/radio/

En el NAS (en casa o con WireGuard):
http://192.168.178.130/radio/

Repositorio de GitHub:
github.com/Tato1952/radio

Carpeta en el NAS:
web › radio

Archivos de la app

index.html · icono.png · icono-512.png · manifest.json

Contenido

1. Qué hace la app
2. Instalarla en el NAS
3. Ponerla en Internet con GitHub
4. Instalarla en el iPhone y en Windows
5. Los mandos de la radio
6. Manual paso a paso
7. Actualizar la app
8. Lo que no se puede hacer
9. Cómo funciona por dentro
10. Problemas frecuentes
11. Comandos y atajos

1. Qué hace la app

Mi Radio es una **app web**: una página que se instala en el iPhone desde el navegador y queda con su icono en la pantalla de inicio, como cualquier otra app. Las emisoras llegan por Internet, en directo, desde el catálogo gratuito **Radio Browser** (más de 50.000 emisoras).

Parte	Qué hace
Pestaña España	Destacadas por grupos (RNE, generalistas, musicales y autonómicas) y cientos más. Buscador por nombre, ciudad o provincia.
Pestaña Mundo	Desplegable de países con bandera, búsqueda por nombre y estilos (Noticias, Clásica, Jazz, Años 80, Flamenco…). Botón Onda corta.
Pestaña Favoritas	Las emisoras marcadas con ★, el historial, las más escuchadas, los ajustes (teletipo, noticias, ciudad del tiempo) y el paso de ajustes a otro aparato.
Pestaña Memorias	Tus memorias M1, M2…: escuchar, renombrar, ordenar, poner su frecuencia FM real y borrar (una o todas).
Pestaña Grabadas	Grabaciones hechas con el botón Grabar, y grabaciones programadas a una hora.
Radio antigua	Lámparas, dial con aguja, pantalla RDS con barras de cobertura, rueda de sintonía con afinación fina y AFC, botones ◀◀ ▶▶.
Memorias	AUTO guarda las 20 de mejor sonido; MEM guarda la que suena. Hasta 30.
Sonido	Calidad alta / Ahorro de datos, volumen y ecualizador de 5 bandas con ajustes (Voz, Música, Graves…).
Reproductor	Sigue sonando con la pantalla bloqueada. Temporizador de apagado (15, 30, 60 o 90 min) con bajada suave. Botones |◀◀ ▶▶| en la pantalla de bloqueo.
Despertador	Una hora distinta para cada día de la semana, con la emisora que elijas, y botón «10 minutos más».
Pantalla	Reloj y el tiempo con la radio apagada, onda tipo osciloscopio, los nombres de los nietos saltando y teletipo de noticias (traducido si la emisora es extranjera).
Modo mesilla	Reloj enorme sobre fondo negro, con la fecha, el tiempo, la emisora y el próximo despertador.
Para la familia	Placa con la dedicatoria a Adrián, Héctor, Laura, Carla, Oliver y Sara. Botón Enviar para mandar una emisora por WhatsApp.

Parte	Qué hace
Colores	40 acabados: maderas, baquelitas, metales, colores de los 50 y los 70, fósforo verde…
Historial y ajustes	Últimas 20 emisoras escuchadas y código para pasar los ajustes a otro aparato.

Es radio en directo. Oyes lo mismo que se emite en ese momento, con unos segundos de retraso respecto a la antena. Al pausar y volver a pulsar ▶ se reconecta al directo. Con datos móviles gasta unos 60 MB por hora a 128 kbps.

2. Instalarla en el NAS

Se hace una sola vez, desde el ordenador. La app se queda guardada en el NAS y el iPhone la abre desde allí.

1. Entra en el DSM: **http://192.168.178.130:5000**
2. Comprueba en **Centro de paquetes** que **Web Station** está instalado (lo está desde el 30/10/2026). Al instalarlo se crea sola la carpeta compartida **web**.
3. Abre **File Station** y entra en **web** (no en web_packages).
4. Pulsa **Crear → Crear carpeta** y llámala **radio**.
5. Entra en **radio** y pulsa **Cargar → Cargar - Omitir**. Sube los 4 archivos sueltos, no la carpeta entera.
6. Comprueba en el navegador: **http://192.168.178.130/radio/**

```
web
└── radio
    ├── index.html
    ├── icono.png
    ├── icono-512.png
    └── manifest.json
```

Si los archivos quedan en **web › radio › radio**, selecciónalos con Ctrl + A, pulsa **Acción → Mover a**, elige la primera carpeta **radio** y borra la vacía.

3. Ponerla en Internet con GitHub

Así funciona en cualquier sitio, **sin el NAS y sin WireGuard**. Es gratis y con conexión segura (https). Usuario de GitHub: **Tato1952**.

Crear el repositorio

1. En github.com pulsa el **+** de arriba a la derecha y elige **New repository**.
2. En **Repository name** escribe **radio**. Deja **Public**.
3. Pulsa **Create repository**.

Subir los archivos

1. Pulsa el enlace **uploading an existing file** (no «creating a new file»).
2. Pulsa **choose your files** y elige los 4 archivos (con Ctrl para seleccionar varios).
3. Pulsa **Commit changes**.

Activar la página

1. Pulsa **Settings** y, a la izquierda, **Pages**.
2. En **Branch** elige **main** y **/ (root)**, y pulsa **Save**.
3. Espera 1 o 2 minutos y pulsa F5. Saldrá **«Your site is live at https://tato1952.github.io/radio/»**.

No pulses «Start free for 30 days» (GitHub Enterprise, de pago) ni «Unpublish site» (quitaría la página de Internet).

Diferencia entre las dos versiones. Con https (GitHub), el navegador no deja reproducir las emisoras que solo emiten por http, así que algunas emisoras pequeñas no aparecen. La versión del NAS (http) las tiene todas. Puedes tener las dos instaladas.

4. Instalarla en el iPhone y en Windows

En el iPhone (Chrome o Safari)

1. Para la versión de GitHub, no hace falta WireGuard. Para la del NAS, activa el túnel **«Casa»** o usa el wifi de casa.
2. Escribe la dirección completa, con **https://** o **http://**, y pulsa la tecla de abajo a la derecha del teclado (la de la lupa o «ir»). No toques las sugerencias de debajo.
3. Toca **Compartir**: en Chrome está arriba a la derecha, en la barra de dirección; en Safari, abajo en el centro o en los tres puntos (⋯).
4. Desliza hacia arriba en el menú y toca **Añadir a pantalla de inicio**. Si no está, toca **Editar acciones…** y añádela con el + verde.
5. Ponle nombre (por ejemplo **Mi Radio GH** para la de GitHub) y toca **Añadir**.

En el iPhone, Chrome usa por dentro el mismo motor que Safari, así que la app funciona igual en los dos.

En Windows (Chrome)

Abre la dirección y pulsa el botón **Instalar** de la barra de Chrome. Se crea un programa con su icono en el escritorio y en el menú Inicio, que se abre en su propia ventana.

No es una copia aparte: es la misma página abierta en su ventana. Se actualiza sola cuando cambias el archivo en GitHub (o en el NAS, si la instalaste desde allí).

5. Los mandos de la radio

Control	Uso
Rueda de sintonía	Mueve la aguja poco a poco (30 grados = una emisora). Entre emisoras hay ruido; al acercarte aparece el nombre y «Afinada». Al soltar, el AFC afina solo. Si te alejas de la que suena, se pierde.
◀◀ y ▶▶	Buscan la emisora siguiente o anterior: la aguja se desliza hasta ella.
Lámparas	Apagadas sin sonido, parpadean al sintonizar y se mueven como un ecualizador mientras suena (movimiento simulado).
Pantalla RDS	Frecuencia grande, nombre en bloques de 8 letras que van cambiando, ciudad y calidad. Indicadores RDS, ST (suena) y REC (graba).
AUTO	La aguja recorre el dial de 88 a 108 con estática, se para en las emisoras de mejor sonido y guarda las 20 mejores en memoria.
MEM	Guarda la emisora que suena. Si ya estaba, un segundo toque antes de 5 segundos la quita.
Memorias	Desplegable con M1, M2… (frecuencia y nombre). Eliges una y suena.
VOL	Volumen. En el iPhone solo funciona con el ecualizador encendido; si no, usa los botones laterales.
EQ	Ecualizador de 5 bandas (60, 230, 910, 3,6k y 14k) de −12 a +12, con ajustes Plano, Voz, Música, Graves y Clásica.
Calidad alta / Ahorro	Elige la mejor versión de cada emisora o la más ligera para ahorrar datos.
Apagar	Temporizador para dormir: cada toque cambia entre 15, 30, 60 y 90 minutos; el quinto lo desactiva. Al acabar, la radio se apaga.
DESP	Abre el panel del despertador.
Desplegable de colores	Arriba, junto a Calidad alta: cambia el acabado de la radio.
Onda	Bajo el nombre: ruido al sintonizar, onda al sonar, línea plana apagada. Es real con el ecualizador encendido.
Indicadores	RDS (nombre), ST (suena), REC (graba), ALM (despertador activado) y barras de cobertura.
Sorpresa	Pone una emisora al azar (en Mundo, de cualquier país).
Noche	Oscurece la pantalla: auto (21:00 a 7:00), sí o no.

Control	Uso
Mesilla	Pantalla negra con reloj grande. Tócala para salir.
Enviar	Manda la emisora que suena por WhatsApp, correo…
A	Tamaño de letra: A, A+ o A++.
Grabar / Parar	Graba la emisora sin perder calidad. Las grabaciones van a la pestaña Grabadas.
★	Añade o quita la emisora de Favoritas.

Frecuencias. La frecuencia de la pantalla es el sitio de la emisora en este dial. Si en la pestaña Memorias le escribes su frecuencia FM real, la pantalla muestra esa. La rueda y AUTO recorren las emisoras de la pestaña abierta.

Onda corta (pestaña Mundo)

- **Onda corta**: emisoras internacionales por Internet (Radio Exterior de España, BBC, Radio Vaticana, RFI, Deutsche Welle, Radio Habana Cuba, NHK…) y enlaces a receptores reales: **WebSDR de Twente** y el mapa de **KiwiSDR**.
- Con esos receptores se pueden oír **banda lateral (LSB/USB)**, **CW (Morse)** y **RTTY** (extensión FSK de KiwiSDR). Pruebas: 40 m (7.000–7.200 kHz) en LSB por la noche; CW entre 7.000 y 7.040 kHz; RTTY meteorológico del DWD en 10.100,8 kHz.

Grabaciones

- Algunas emisoras no dejan grabar desde el móvil; la app lo avisa.
- Mientras grabas se descarga el sonido dos veces: mejor con wifi.
- Si el iPhone cierra la app, la grabación se corta, pero se guarda lo grabado.
- En Grabadas, **Guardar** abre el menú del iPhone para elegir «Guardar en Archivos».

Con el **ecualizador encendido**, puede que la radio se corte al bloquear el iPhone. Si te pasa, apágalo para escuchar con la pantalla bloqueada.

Los 40 colores



Madera clásica, Baquelita negra, Crema años 50, Azul noche, Rojo cereza y Fósforo verde.
Además: Nogal oscuro, Caoba, Roble claro, Baquelita granate, Verde militar, Aluminio, Cromo

y negro, Turquesa retro, Mostaza 70, Naranja 70, Rosa pastel, Verde menta, Marfil y oro, Morado nocturno, Haya natural, Ébano, Teca, Pino nórdico, Baquelita marfil, Azul cielo, Azul marino, Verde bosque, Oliva, Chocolate, Vino tinto, Ámbar antiguo, Plata vieja, Cobre, Bronce, Coral, Lavanda, Grafito, Arena del desierto y Nieve.

6. Manual paso a paso

Cada apartado es una tarea completa. Sigue los pasos en orden.

6.1 Escuchar una emisora

1. Abre Mi Radio desde su icono.
2. En la pestaña **España**, toca el nombre de una emisora (por ejemplo, Cadena SER).
3. Las lámparas parpadean y se oye estática mientras sintoniza. Cuando suena, se encienden y aparece **ST** en la pantalla.
4. Para pararla, toca el botón redondo ▶ / pausa de abajo a la derecha. Para volver al directo, tócalo otra vez.

6.2 Buscar una emisora de España

1. Pestaña **España**.
2. Escribe en el buscador el nombre, la ciudad o la provincia (por ejemplo, **Alicante**).
3. Toca la emisora que quieras de la lista de resultados.
4. Para volver a la lista normal, borra el texto del buscador.

6.3 Escuchar emisoras de otro país

1. Pestaña **Mundo**.
2. Toca el desplegable **PAÍS** y elige uno (arriba están los más habituales, con bandera).
3. Si quieres, elige un estilo en la fila de botones (Noticias, Jazz, Años 80…) o escribe un nombre.
4. Toca la emisora.

6.4 Sintonizar con la rueda

1. Elige la pestaña cuyas emisoras quieres recorrer (España, Mundo, Favoritas o Memorias).
2. Pon el dedo sobre la rueda y gírala despacio: a la derecha sube la frecuencia, a la izquierda baja. La frecuencia sale con dos decimales.
3. Entre emisoras se oye ruido y la pantalla pone «Sin emisora». Al acercarte a una, sale su nombre, suben las barras y pone «Afina un poco más…» y luego «Afinada».
4. Levanta el dedo: la aguja se coloca sola en la emisora más cercana (AFC) y empieza a sonar.
5. Con ◀◀ y ▶▶ (o las flechas ← → del teclado) la aguja va sola a la emisora anterior o siguiente.

6.5 Guardar favoritas

1. Toca la estrella ★ a la derecha de cualquier emisora. Se pone de color.
2. Encuéntralas en la pestaña **Favoritas**.
3. Para quitar una, vuelve a tocar su estrella.

6.6 Llenar las memorias con AUTO

1. Elige la pestaña que quieras (por ejemplo, España).
2. Pulsa **AUTO**. La aguja recorre el dial con estática y se para un momento en cada emisora buena.
3. Al terminar, la pantalla dice cuántas ha guardado (hasta 20) y empieza a sonar la primera.
4. Para escuchar una memoria, toca el desplegable **Memorias** y elige M1, M2…, o ve a la pestaña **Memorias**.

> Para guardar a mano la emisora que suena, pulsa **MEM**. Las guardadas a mano no se borran al volver a pulsar AUTO.

6.6 b Ordenar, renombrar y borrar memorias

1. Toca la pestaña **Memorias**.
2. Para cambiar el nombre, toca el nombre y escribe (por ejemplo «SER»).
3. Para ordenarlas, usa ↑ ↓.
4. Para borrar una: toca **Borrar** y, cuando ponga «¿Seguro?», tócalo otra vez antes de 6 segundos.
5. Para borrarlas todas: al final de la lista, **Borrar todas las memorias** y otra vez para confirmar.
6. Desde la radio: con la emisora sonando, pulsa **MEM** dos veces seguidas.

6.6 c Poner la frecuencia FM real

1. En la pestaña **Memorias**, cada memoria tiene una casilla **FM**.
2. Escribe la frecuencia real de esa emisora en tu zona (por ejemplo **98.6**).
3. La pantalla mostrará esa frecuencia, y en la pestaña Memorias la rueda irá por esas frecuencias reales.
4. Para quitarla, borra el número.

6.7 Cambiar de emisora con el iPhone bloqueado

1. Ten varias emisoras en las memorias.
2. Con la radio sonando, bloquea el iPhone.
3. En la pantalla de bloqueo (o con los botones de los auriculares), pulsa ▶▶| para la memoria siguiente o |◀◀ para la anterior.

6.8 Ajustar el sonido

1. Pulsa **EQ** para abrir el ecualizador.
2. Marca la casilla **Ecualizador**.
3. Toca un ajuste ya hecho (**Voz** va muy bien para tertulias) o mueve las 5 barras a tu gusto.
4. Mueve la barra **VOL** para el volumen.
5. Para cerrar el panel, vuelve a pulsar **EQ**. Los ajustes quedan guardados.

> Con el ecualizador encendido, la onda de la pantalla y las lámparas siguen el sonido real de la emisora (si la emisora lo permite).

6.9 Dormirse con la radio

1. Pon la emisora que quieras.
2. Pulsa **Apagar**: 1 toque = 15 min, 2 = 30 min, 3 = 60 min, 4 = 90 min. El botón muestra los minutos que quedan.
3. Bloquea el iPhone. Al acabar el tiempo, la radio se apaga (con bajada suave de volumen donde es posible).
4. Para cancelar, toca **Apagar** hasta que vuelva a poner «Apagar».

6.10 Configurar el despertador (una vez)

1. Pulsa **DESP**.
2. Marca los días en que quieres que suene y pon la hora de cada uno (puede ser distinta cada día).
3. En **Emisora**, elige «La última que escuché» o una de tus memorias.
4. Cierra el panel con **DESP**. La configuración queda guardada.

6.11 Activar el despertador (cada noche)

1. Con el iPhone conectado al cargador, abre Mi Radio.
2. Si quieres dormirte con radio, ponla y pulsa **Apagar** para el temporizador.
3. Pulsa **DESP** y luego **ACTIVAR DESPERTADOR**. En la pantalla se enciende **ALM** y debajo pone la hora del próximo despertador.
4. Bloquea el iPhone. **No cierres la app** desde el selector de apps.
5. A la hora elegida suena la emisora y aparece una pantalla grande con dos botones: **10 MINUTOS MÁS** (vuelve a sonar dentro de 10 minutos) o **APAGAR EL DESPERTADOR** (la radio sigue sonando).
6. Para desactivarlo del todo, pulsa **DESP** y **DESACTIVAR DESPERTADOR**.

> La primera vez, haz una prueba: ponlo para dentro de 5 minutos, actívalo, bloquea el iPhone y espera.

6.12 Grabar un programa

1. Pon la emisora (mejor con wifi).
2. Pulsa ● **Grabar**. El punto parpadea, se enciende **REC** y ves el tiempo y el tamaño.
3. Pulsa **Parar** cuando termine.
4. En la pestaña **Grabadas**: ▶ para escucharla, **Guardar** para llevarla a Archivos, **Borrar** (dos toques) para eliminarla.

6.13 Cambiar el color de la radio

1. Toca el desplegable de arriba, junto a **Calidad alta** (pone el nombre del color actual).
2. Elige uno de los 40 acabados. La radio cambia al momento y lo recuerda.

6.14 Pasar tus ajustes a otro aparato

1. En el aparato que tiene los ajustes, ve a **Favoritas** y baja hasta «Pasar ajustes a otro aparato».
2. Pulsa **Copiar mis ajustes**. Se crea un código y se copia.
3. Envíatelo (por ejemplo, por WhatsApp o correo) y cópialo en el otro aparato.
4. En Mi Radio del otro aparato, ve a **Favoritas**, pega el código en el recuadro y pulsa **Cargar ajustes** dos veces.

> Sirve también entre la versión de GitHub y la del NAS, que guardan sus ajustes por separado.

6.15 Oír onda corta de verdad (BLU, CW, RTTY)

1. Pestaña **Mundo** → botón **Onda corta**.
2. Abre **WebSDR de Twente** (se abre en el navegador).
3. Elige el modo: **LSB** para radioaficionados en 40 m (7.000–7.200 kHz, mejor de noche), **CW** para Morse (7.000–7.040 kHz).
4. Pulsa sobre una señal en el dibujo y afina hasta que se entienda.
5. Para RTTY, abre un receptor del mapa **KiwiSDR** y usa su extensión **FSK** (prueba en 10.100,8 kHz).

6.16 Ahorrar datos fuera de casa

1. Toca **Calidad alta** arriba: cambia a **Ahorro datos**.
2. Las emisoras se cargan en su versión más ligera.
3. Al volver a casa, tócalo otra vez para volver a Calidad alta.

6.17 Modo mesilla (de madrugada)

1. Pulsa **Mesilla** en la fila de botones de abajo.
2. Sale la hora enorme sobre negro, con la fecha, el tiempo, la emisora que suena y el próximo despertador.
3. Toca cualquier sitio de la pantalla para volver a la radio.

6.18 Noticias a la hora en punto

1. Pestaña **Favoritas** → **Ajustes de la radio**.
2. Marca **Noticias a la hora en punto** y elige la emisora (Radio Nacional, Radio 5, SER, COPE u Onda Cero).
3. Con la radio sonando, a cada hora en punto cambia 6 minutos a esa emisora y luego vuelve sola a la tuya.

6.19 Ver el tiempo en la radio

1. Pestaña **Favoritas** → **Ajustes de la radio** → **Mi ciudad**.
2. Escribe tu ciudad y pulsa **Guardar ciudad**. Debajo saldrá, por ejemplo, «18° · Despejado · Alicante».
3. El tiempo aparece bajo el reloj con la radio apagada, un momento cada 30 segundos mientras suena, y en el modo mesilla.
4. Para quitarlo, borra la ciudad y pulsa Guardar ciudad.

6.20 El teletipo de noticias

1. Está encendido de fábrica. Se apaga o enciende en **Favoritas** → **Ajustes de la radio** → **Teletipo**.
2. Por la pantalla pasan los titulares de «En las noticias» de la Wikipedia en español.
3. Si suena una emisora extranjera (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia…), los titulares son de la Wikipedia de su idioma y salen **traducidos al español**. La etiqueta pone, por ejemplo, «TELETIPO · EN→ES».
4. Si la traducción falla, salen en el idioma original o los de España.

6.21 Enviar una emisora a los nietos

1. Pon la emisora que quieres enviar.
2. Pulsa **Enviar** y elige WhatsApp (o correo, mensajes…).
3. Al abrir el enlace, se abre Mi Radio con esa emisora preparada: solo tienen que tocar ▶.

6.22 Un ecualizador para cada emisora

1. Pulsa **EQ**, enciende el ecualizador y marca **Recordar un ajuste para cada emisora**.
2. Con una emisora sonando, elige su ajuste (por ejemplo **Voz** para una tertulia).
3. Cuando vuelvas a poner esa emisora, se pondrá solo su ajuste.

6.23 Programar una grabación

1. Pestaña **Grabadas** → **Programar una grabación**.
2. Elige la emisora, el día y la hora de inicio y la duración (de 15 minutos a 3 horas).
3. Pulsa **Programar grabación**. Deja Mi Radio abierta (puedes bloquear la pantalla) y el iPhone cargando.
4. Al terminar, la grabación aparece en la lista de Grabadas.

6.24 Llevar una grabación al NAS

1. La primera vez: en el iPhone abre la app **Archivos** → **⋯** (arriba) → **Conectarse al servidor** → escribe **smb://192.168.178.130** → usuario **julio** y tu contraseña.
2. En Mi Radio, pestaña **Grabadas**, pulsa **Guardar** en la grabación.
3. Elige **Guardar en Archivos**, entra en el NAS (por ejemplo en la carpeta **music**) y pulsa **Guardar**.

> Fuera de casa necesitas el túnel WireGuard «Casa» activado para llegar al NAS.

7. Actualizar la app

Cuando haya un index.html nuevo:

En el NAS

1. File Station → **web › radio → Cargar → Cargar - Sobrescribir**.
2. Comprueba el tamaño de index.html para saber que se ha cambiado.

En GitHub

1. Entra en **github.com/Tato1952/radio**.
2. Pulsa **Add file → Upload files**, sube el archivo y pulsa **Commit changes**.
3. En un par de minutos se actualiza sola.

Ver la versión nueva

- **Ordenador**: Ctrl + F5 (recarga sin usar la copia guardada).
- **iPhone**: cierra la app del todo (desliza hacia arriba desde abajo y quítala) y vuelve a abrirla.
- **App de escritorio**: Ctrl + F5 dentro de su ventana, o ciérrala y ábrela.
- **Truco**: abre la dirección con el número de versión al final, por ejemplo **https://tato1952.github.io/radio/?v=24**. El navegador la descarga de nuevo seguro.
- **Comprobar**: debajo de la placa de los nietos pone la versión, por ejemplo «VERSIÓN 24 · 7-11-2026».

> En GitHub, la pantalla buena para subir archivos es la pestaña **Code** (github.com/Tato1952/radio), no Settings. Cuando junto a index.html pone «now», ya está subido.

8. Lo que no se puede hacer

Petición	Motivo
Policía y Guardia Civil	Usan una red digital cifrada (SIRDEE) y escuchar comunicaciones que no son de radiodifusión choca con el secreto de las comunicaciones.
DAB+	El iPhone no tiene receptor de radio. Las emisoras de DAB+ también emiten por Internet y ya están en la app.
FM por antena	Igual: el iPhone no tiene receptor. Todo llega por Internet.
Traducir la emisora	La app no puede leer el sonido de las emisoras. Alternativa: en Chrome del ordenador, Configuración → Accesibilidad → Subtítulos automáticos → Traducir subtítulos a español.
Ecualizador en todas	Algunas emisoras no dejan procesar su sonido; suenan igual, pero «sin ecualizador».
App de la App Store	Requiere un Mac con Xcode y 99 € al año; sin pagar, caduca cada 7 días. Por eso se usa la app web.

9. Cómo funciona por dentro

La app es un único archivo **index.html** con tres partes: HTML (qué hay en pantalla), CSS (cómo se ve) y JavaScript (lo que hace). Estas son las ideas principales.

Pedir emisoras al catálogo

```
const r = await fetch(s + path, {signal: ctl.signal});
```

- **fetch** pide datos por Internet; **await** espera la respuesta.
- Si un servidor no contesta en 9 segundos, **api()** prueba el siguiente.

Reproducir

```
audio.src = streamUrl(s);
audio.play();
```

- **new Audio()** es el reproductor del navegador: se le da la dirección de la emisora y se llama a **play()**.
- **addEventListener('playing', …)** recibe los avisos (sonando, cargando, error) para cambiar la pantalla.

Elegir las emisoras destacadas

```
['COPE', [/^(cadena )?cope$/i, /^(cadena )?cope\b/i]]
```

- Son **expresiones regulares**: patrones de texto. ^ significa «empieza por», $ «termina en» e i «sin distinguir mayúsculas».
- Se prueban en orden, del más exacto al más amplio, y se descartan las que llevan una ciudad en el nombre (SER Granada, COPE Sevilla…).

La rueda de sintonía

```
Math.atan2(dedoY - centroY, dedoX - centroX)
while (acc >= 25){ acc -= 25; step(1); }
```

- **atan2** calcula el ángulo del dedo respecto al centro de la rueda.
- **acc** suma los grados girados; cada 25 grados pasa una emisora.
- **setTimeout(() => play(s), 700)**: solo suena la emisora en la que te paras.

La estática

```
d[i] = Math.random() * 2 - 1;
```

- Llena dos segundos de sonido con números al azar: eso es el ruido blanco.
- Un filtro **bandpass** le da sonido de radio y **noiseGain** sube o baja su volumen.

Las lámparas

```
objetivo[i] = .3 + Math.random() * .7;
lv[i] += (objetivo[i] - lv[i]) * .5;
```

- Cada lámpara elige un brillo al azar y avanza la mitad de lo que le falta en cada paso: sube y baja suave.
- Las grandes cambian menos a menudo, como los graves.

Las frecuencias del dial

```
(880 + i * step) / 10
```

- Coloca la primera emisora en 88.0 y las demás cada 0,2, 0,4 u 0,8 MHz. Se calcula en décimas para evitar números como 88.19999.

El ecualizador

```
el.crossOrigin = 'anonymous';
nodo.connect(b); nodo = b;
```

- **crossOrigin** pide permiso a la emisora para procesar su sonido.
- El sonido pasa por 5 filtros en fila (**BiquadFilter**), luego por el volumen (**GainNode**) y al altavoz.
- Si la emisora no da permiso, se apunta en **noCors** y se reproduce con el reproductor normal.

Grabar

```
const reader = r.body.getReader();
R.chunks.push(value);
new Blob(R.chunks)
```

- Se pide el mismo sonido a la emisora y se va guardando a trozos, como llenar una cinta.
- Al parar, **Blob** junta los trozos en un MP3 o AAC que se guarda en **IndexedDB** (almacén del iPhone para archivos grandes).

Guardar favoritas, memorias y ajustes

```
localStorage.setItem('radio.favs', JSON.stringify(favs));
```

- **localStorage** es un pequeño almacén del navegador; **JSON.stringify** convierte la lista en texto para guardarla.
- Se guarda en cada aparato por separado: las favoritas del iPhone no pasan al ordenador.

Las banderas

```
String.fromCodePoint(...[...cc].map(c => 0x1F1E6 + c.charCodeAt(0) - 65))
```

- Una bandera son dos «letras especiales» juntas: E + S = bandera de España.
- Cada letra (A=0 … Z=25) se suma al código de la primera letra especial.

El despertador: mantener la app despierta

```
audioNormal.loop = true;
audioNormal.src = SILENCIO;
```

- Si una página reproduce sonido, el iPhone no la duerme. Con el despertador activado, la app repite un segundo de **silencio** sin parar.
- Ese silencio es un archivo WAV fabricado en el propio código: una cabecera de 44 bytes y muestras de valor 128 (el centro del altavoz).
- Activarlo con un toque «desbloquea» el reproductor, porque Apple exige que el sonido empiece con un toque.

El despertador: ¿toca sonar?

```
const hoyIdx = d => (d.getDay() + 6) % 7;
if (ahora >= t && ahora - t < 10 * 60000 && alarma.hecho !== clave)
```

- **getDay()** empieza en domingo (0); sumando 6 y quedándose con el resto de dividir entre 7, el lunes pasa a ser 0.
- Cada 15 segundos mira si ya es la hora. Si el iPhone tuvo la app parada, aún suena si no han pasado 10 minutos.
- **alarma.hecho** recuerda que ya sonó ese día, para no repetir.

Los 40 colores

```
document.documentElement.style.setProperty('--dial', '#6fc3ff');
--brass-hi: color-mix(in srgb, var(--brass), white 45%);
```

- Toda la radio está pintada con **variables de color** (--bg, --dial, --lcd…). Cambiar uno de los 40 acabados es cambiar 14 variables.
- **color-mix** calcula el brillo y la sombra de los mandos mezclando su color con blanco o negro.

La onda y las lámparas reales

```
analizador = actx.createAnalyser();
analizador.getByteTimeDomainData(datosOnda);
analizador.getByteFrequencyData(datosFrec);
```

- El **analizador** se engancha a la señal sin cambiarla.

- **getByteTimeDomainData** da 1024 muestras de la onda (0 a 255, centro 128), que se dibujan como una línea unas 60 veces por segundo.
- **getByteFrequencyData** da la fuerza de graves a agudos; cada lámpara usa una zona.

Botones de la pantalla de bloqueo

```
navigator.mediaSession.setActionHandler('nexttrack', () => saltar(1));
```

- Le dice al iPhone qué hacer al pulsar ▶▶| en la pantalla de bloqueo o en los auriculares: ir a la memoria siguiente.

Pasar ajustes

```
btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(datos))))
```

- **JSON.stringify** convierte los ajustes en texto; **encodeURIComponent** y **unescape** preparan tildes y eñes; **btoa** lo convierte en un código de letras y números.

Sintonía con afinación (AFC)

```
moverDial(d / 30 * bandStep[activeBand]);
desafino = Math.min(1, c.d / (st / 2));
suave = k * k * (3 - 2 * k);
```

- Los grados que giras se convierten en MHz: 30 grados llevan de una emisora a la siguiente.
- **desafino** va de 0 (afinada) a 1 (entre dos emisoras) y decide cuánto ruido se oye.
- Al soltar, la aguja se desliza con una curva que arranca y frena suave, como una aguja con peso.

Los nietos saltando

```
const salto = Math.abs(Math.sin(t / 260 + i * .55)) * (h * .38);
```

- **Math.sin** sube y baja con el tiempo; **Math.abs** deja solo los rebotes, como una pelota.
- **i * .55** desfasa cada letra un poco de la anterior, y así forman una ola.

El teletipo traducido

```
fetch(`https://${lang}.wikipedia.org/api/rest_v1/feed/featured/...`)
fetch('https://api.mymemory.translated.net/get?langpair=' + de + '|es&q=' + texto)
```

- Según el país de la emisora se elige el idioma (Reino Unido → inglés, Francia → francés…).

- Se piden los titulares de «En las noticias» de esa Wikipedia y se traducen con **MyMemory**, un traductor gratuito.
- Se guardan 30 minutos para no repetir peticiones. Una animación CSS los hace pasar de derecha a izquierda.

Posponer el despertador

```
alarma.pospuesta = Date.now() + 10 * 60000;
```

- **Date.now()** es la hora actual en milisegundos; 10 × 60.000 son 10 minutos.
- Cada 15 segundos la app mira si ya ha llegado esa hora y, si es así, vuelve a sonar.

Enviar una emisora

```
location.origin + location.pathname + '#e=' + cur.stationuuid
navigator.share({title, text, url})
```

- El enlace lleva detrás de **#e=** el código de la emisora en el catálogo.
- **navigator.share** abre el menú de compartir del iPhone (WhatsApp, correo…).
- Al abrir el enlace, la app lee ese código y deja la emisora preparada.

10. Problemas frecuentes

Problema	Solución
Al escribir la dirección salen resultados de Google o GitHub	Hay un espacio, una coma o falta un punto. Borra con la × y escríbela con http:// o https:// delante. No toques las sugerencias.
No carga en el iPhone (versión NAS)	Activa WireGuard «Casa». Comprueba que llegas al NAS abriendo http://192.168.178.130:5000.
Error 404 en GitHub	GitHub aún no ha terminado de publicar. Espera unos minutos y recarga.
No veo los cambios	Ctrl + F5 en el ordenador; en el iPhone, cierra la app del todo y ábrela.
Una emisora no suena	Depende de los servidores de la emisora. Prueba otra.
No sale «Añadir a pantalla de inicio»	Desliza hacia arriba en el menú Compartir o usa «Editar acciones…». También puedes usar Safari.
Una cadena sale de otra ciudad	No hay emisión nacional en el catálogo. Busca la que prefieras y márcala con ★ o guárdala con MEM.
El volumen no cambia en el iPhone	Es una limitación de Apple: usa los botones laterales o enciende el ecualizador.
El despertador no ha sonado	Comprueba que estaba encendido ALM, que no cerraste la app y que el iPhone estaba cargando. Activa el despertador cada noche.
Sale una versión antigua	Abre la dirección con ?v= y el número de versión (por ejemplo ?v=24) y espera hasta 10 minutos tras subirla.
No encuentro un botón	Memorias: pestaña Memorias. Ajustes de teletipo, noticias y tiempo: pestaña Favoritas → Ajustes de la radio.
El teletipo no sale	Comprueba que está marcado en Ajustes de la radio. Necesita Internet; algunos días la Wikipedia de un idioma no tiene noticias y salen las de España.
El tiempo no sale	Escribe la ciudad en Ajustes de la radio y pulsa Guardar ciudad. Se actualiza cada 20 minutos.
La onda es simulada	Enciende el ecualizador: con las emisoras que lo permiten, la onda y las lámparas pasan a ser reales.
Los ajustes son distintos en el iPhone y en el ordenador	Cada aparato y cada versión guardan los suyos. Usa «Pasar ajustes» en Favoritas.

11. Comandos y atajos

Todo lo que se puede escribir o pulsar, reunido en un solo sitio.

Direcciones

Dirección	Para qué
https://tato1952.github.io/radio/	La radio en Internet, desde cualquier sitio y sin WireGuard.
https://tato1952.github.io/radio/?v=24	La misma, obligando a cargar la versión nueva (cambia el número).
http://192.168.178.130/radio/	La radio en el NAS (en casa o con WireGuard «Casa»).
http://192.168.178.130:5000	El DSM del NAS (para File Station y Web Station).
github.com/Tato1952/radio	El repositorio, donde se suben los archivos (pestaña Code).
smb://192.168.178.130	El NAS en la app Archivos del iPhone (Conectarse al servidor).

Subir una versión nueva con comandos (Windows, PowerShell)

Solo la primera vez, en la carpeta donde quieras guardar la copia del repositorio:

```
gh repo clone Tato1952/radio
```

Cada vez que haya un index.html nuevo (descargado en tu carpeta de Descargas):

```
cd $HOME\radio
git pull
Copy-Item $HOME\Downloads\index.html .\index.html -Force
git add index.html
git commit -m "Versión 24"
git push
```

- **gh repo clone**: descarga una copia del repositorio en la carpeta **radio**.
- **cd**: entra en esa carpeta.
- **git pull**: trae los cambios que haya en GitHub, por si subiste algo desde la web.
- **Copy-Item … -Force**: copia el index.html nuevo encima del viejo.
- **git add**: marca el archivo para subirlo.
- **git commit -m**: guarda el cambio con una nota.
- **git push**: lo sube a GitHub. En 1 o 2 minutos la radio se actualiza.
- **git log --oneline**: lista las versiones que has subido.
- **git status**: dice si hay algo pendiente de subir.

Teclas en el ordenador

Tecla	Qué hace
Espacio	Reproducir o pausar.
← →	Mover la sintonía (como la rueda).
↑ ↓	Memoria siguiente o anterior.
Ctrl + F5	Recargar sin usar la copia guardada.
Ctrl + Mayús + R	Recargar a la fuerza (si Ctrl + F5 no basta).

En el iPhone

Gesto	Qué hace
Compartir → Añadir a pantalla de inicio	Instalar Mi Radio con su icono.
Deslizar hacia arriba desde abajo y quitar la app	Cerrarla del todo para que cargue la versión nueva.
|◀◀ ▶▶| en la pantalla de bloqueo o en los auriculares	Memoria anterior o siguiente.
Botones laterales	Volumen (salvo con el ecualizador encendido, que usa la barra VOL).

Créditos de datos: catálogo de emisoras **Radio Browser** (radio-browser.info), libre y gratuito. Receptores de onda corta: WebSDR (Universidad de Twente) y la red KiwiSDR. Teletipo: titulares de «En las noticias» de la Wikipedia, traducidos con MyMemory. El tiempo: Open-Meteo.